

Exercices du Cours 2 : Data Sets en SAS

Luis Alberto Gomez

11 mars 2026

Exercice 1 : Création de datasets simples

1. Créer un dataset `db_simple1` avec **3 observations**, contenant :
 - 2 variables numériques
 - 1 variable caractère

Utiliser l'instruction `DATALINES` sans préciser d'informat.

2. Vérifier le dataset via l'interface SAS.
3. Créer un dataset `db_simple2` avec :
 - 1 variable numérique entière
 - 1 variable numérique avec deux décimales
 - 1 variable caractère (au moins une observation > 8 caractères)

Appliquer les **informats** adaptés.

4. Ajouter un `FORMAT statement` pour :
 - n'afficher qu'une seule décimale pour les variables numériques

Exercice 2 : Sauvegarde dans un dossier

1. Créer un dossier sur SAS Studio pour stocker les datasets SAS.
2. Assigner ce dossier à une **library SAS** avec la commande `LIBNAME`.
3. Sauvegarder les datasets `db_simple1` et `db_simple2` dans ce dossier.

Exercice 3 : Importation d'un fichier externe

1. Télécharger le fichier `cars.txt` et le placer dans le dossier de travail SAS Studio.
2. Utiliser la commande `FILENAME` pour associer ce fichier à un nom SAS, par exemple `Cars`.
3. Créer un dataset SAS `SAScars` dans la library définie à l'exercice 2, en sélectionnant :
 - uniquement les 5 premières observations
 - toutes les colonnes du fichier ou seulement celles souhaitées (Brand, Type, Origin, Cylinders)
4. Appliquer les **informats** adéquats pour chaque variable afin de garantir un format correct dans SAS.
5. Sauvegarder le code SAS pour réutilisation.

Exercice 4 : Creation et transformation d'un dataset SAS

Contexte : Vous allez travailler sur une petite base de films. Chaque film a un titre, une annee de sortie, une duree en minutes et une note sur 10. Vous allez creer le dataset initial puis le transformer en utilisant des fonctions SAS.

1. Creer un dataset `films1` avec **5 observations** et **4 variables** :

- `Titre` (caractere)
- `Annee` (numerique)
- `Duree` (numerique)
- `Note` (numerique)

Utiliser `DATALINES` pour entrer les donnees et verifier le dataset avec `PROC PRINT`.

2. Creer un nouveau dataset `films2` a partir de `films1` et ajouter :

- `Titre_maj` : titre en majuscules (`UPCASE`)
- `Titre_net` : titre sans espaces (`COMPRESS`)
- `Titre_concat` : concatenation du titre et de l'annee (`CAT`)
- `Duree_heure` : duree en heures (`Duree/60`)
- `Note_sur100` : note sur 100 (`Note*10`)

Verifier le dataset avec `PROC PRINT`.

3. Creer un dataset final `films_final` avec :

- `Titre` original
- `Titre_maj`
- `Duree_heure`
- `Note_sur100`

4. Sauvegarder ce dataset dans votre library personnelle.